

Composées à une couche — corrigé

Niveau facile

Corrigé 1 — $y = (2x + 1)^5$

Externe : puissance 5. Intérieur $U = 2x + 1$, donc $U' = 2$. Formule $(U^n)' = nU^{n-1}U'$:

$$y' = 5(2x + 1)^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4.$$

Corrigé 2 — $y = \sin(3x)$ puis $y = \cos(x^2)$

- $U = 3x$, $U' = 3$, formule $(\sin U)' = U' \cos U$:

$$y' = 3 \cos(3x).$$

- $U = x^2$, $U' = 2x$, formule $(\cos U)' = -U' \sin U$:

$$y' = -2x \sin(x^2).$$

Corrigé 3 — $y = e^{2x}$ puis $y = e^{-x^2}$

- $U = 2x$, $U' = 2$, formule $(e^U)' = U' e^U$:

$$y' = 2e^{2x}.$$

- $U = -x^2$, $U' = -2x$:

$$y' = -2x e^{-x^2}.$$

Corrigé 4 — $y = \ln(x^2 + 1)$

$U = x^2 + 1$, $U' = 2x$, formule $(\ln U)' = \frac{U'}{U}$:

$$y' = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

(Défini sur $\mathbb{R}$ car $x^2 + 1 > 0$.)

Corrigé 5 — $y = \sqrt{x^2 + 1}$

$U = x^2 + 1$, $U' = 2x$, formule $(\sqrt{U})' = \frac{U'}{2\sqrt{U}}$:

$$y' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$